

Engineering Knowledge Base

面向工科学生的本地工程资料管理工具

将分散的 PDF、课程笔记和实验资料整理为可检索、可复核、可摘录、可长期积累的个人工程知识库。

- 已有本地可运行 MVP
- 本地优先 · 离线可用
- AI 为后续可选增强

公开展示基线
v0.1.2

当前阶段
稳定性修复与完整测试

发起人
杨洋 · 机器人工程专业学生



项目来自一个具体的学习问题

学习 STM32、控制算法和电力电子时，最难的往往不是“看懂一次”，而是几周后还能找到依据、复核判断并继续使用。

我为什么开始做它

“我需要的不是一次性总结，而是一套能把资料位置、页面依据和自己的理解长期留下来的 workflow。”

课程笔记、实验记录、参考手册和代码说明通常散落在不同文件夹。普通文件搜索只能找到文件名，却很难直接回到“那一页、那个判断、那条备注”。

- STM32
- 控制算法
- 电力电子

01

资料分散

PDF、课程笔记、实验记录和代码资料彼此分离，整理成本不断累积。

02

记得看过，却找不到

普通搜索缺少页面级上下文，很难快速确认命中位置和原始来源。

03

阅读与整理割裂

阅读、复核、摘录、备注和后续归类常在不同工具中完成，线索容易丢失。

04

工程知识需要长期积累

同一知识点会在课程、实验和项目中反复出现；一次性问答不能替代可追溯的个人知识资产。

设计边界

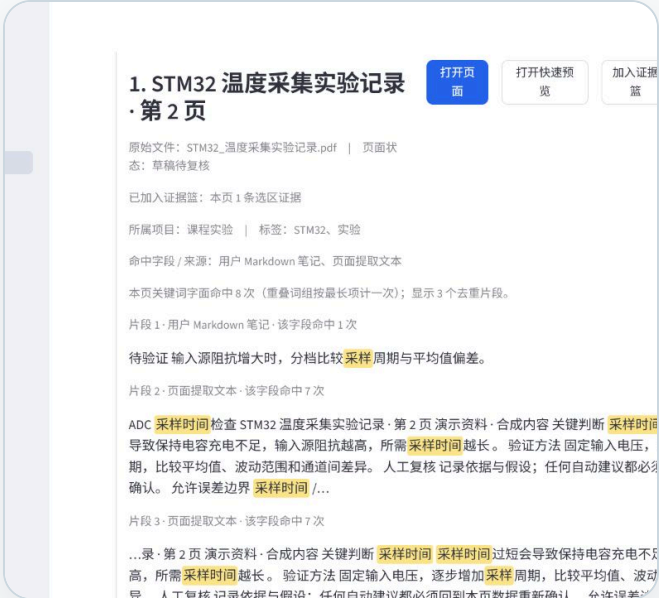
资料默认保存在本机，核心功能离线可用；系统只处理用户主动导入的材料，不覆盖原始文件。AI 不是基础依赖。

从资料导入，到可复用的页面证据

围绕页面建立状态、检索、摘录和来源追溯，而不是只生成一段摘要。



阅读与复核
页面原图、状态与个人笔记保持在同一上下文。



检索与定位
结果回到具体文档、页码和命中片段，而不是只返回文件名。



摘录与追溯
关键选区、备注、复核状态和来源位置一起保存。

v0.1.2：已经能用的本地 MVP

功能取舍围绕“导入—复核—检索—摘录—整理—恢复”的日常闭环。

IMPORT

资料导入与页面化

PDF 以 SHA-256 检测重复；保留原件，逐页生成 PNG，提取已有文本层并标记待复核页。

REVIEW

页面复核与笔记

页面具有待处理、草稿、已复核、暂不整理和失败状态；原图与 Markdown 可同屏整理。

BATCH

可见范围批量整理

对当前可见页批量修改状态、标签或项目；写入前预检并确认，使用单个 SQLite 事务。

SEARCH

中文全文检索

SQLite FTS5 与 jieba 支持连续中文、多关键词、命中字段、组合筛选、排序和高亮。

EVIDENCE

证据篮与来源追溯

保存具体选区、备注、页码和来源校验信息，可生成多页面 Markdown 证据包。

MAINTENANCE

本地备份、恢复与诊断

完整备份校验文件清单和哈希；恢复先预检，诊断默认只读且不自动删除或修复资料。

当前不包含： AI、手写识别模型、Embedding、向量数据库或外部模型 API；v0.1.2 无需 API Key。

搜索结果（共 5 个页面）

已加载 5 页；第 1/1 组；排序：相关度。

当前可见页面批量操作

只会处理下方当前批次中明确勾选的页面，不会跨分页或扩大范围。

选择当前可见 5 项

清除选择

已选择 0 / 当前可见 5

勾选当前可见页面

批量操作类型

批量设置状态

检索资料

筛选勾选页面，快速判断相关性，并选择阅读来源或当前文档中的命中。

当前上下文回顾 5 页；请用数字表示选择源或命中等要保留的页码。

查看该页面

仅看已复核 仅看待复核 仅看有笔记 仅看当前证据篮 最近查看 最近修改

展开筛选条件

搜索内容

采样时间

排序方式 排序 默认排序

相关性

搜索结果视图

系统维护

完整备份、安全恢复预检、只读诊断和默认脱敏报告；所有操

应用版本 schema 文档

v0.1.2 v4 2

运行环境与正式路径

127.0.0.1

正式服务仅监听本机

SQLite + FTS5

本地元数据与全文检索

无账号 / 无云依赖

核心功能离线可用

从“能用”走向“经得住真实资料”

当前重点不是扩张功能，而是把稳定性、完整测试和真实试用做扎实。

当前进度

v0.1.3 进行中

- v0.1.0 • 完整闭环**
完成首次完整人工测试与发布收口，验证页面级知识管理骨架。
- v0.1.1 • 稳定性补丁**
收敛正式监听、Windows 诊断和导入后复核入口等体验问题。
- v0.1.2 • 稳定展示基线**
完成可见页面批量操作、队列分页与相关安全保护。
- v0.1.3 • 正在验证**
面向更大资料规模继续做性能观察、稳定性修复和完整人工测试；尚未完成、尚未发布。

真实状态：已有本地可运行 MVP，已持续迭代多个版本；目前尚未公开发布，也尚未形成规模化外部用户。

未来 30 天

- 01

完成稳定性修复与完整人工测试
优先处理当前测试暴露的问题，记录实际结果，不把未完成版本提前包装为发布。
- 02

导入约 100 ~ 400 页真实工程资料
用课程笔记、实验资料和工程手册验证资料增长后的使用体验。
- 03

验证核心流程
覆盖搜索、筛选、编辑、证据摘录、备份与恢复，记录阻塞点和重复成本。
- 04

完善首次使用与反馈记录
降低安装和第一次导入的理解成本，让反馈能回到具体页面与场景。
- 05

邀请 3 ~ 5 名同学小范围试用
选择确有工程资料整理需求的同学，根据真实反馈决定下一阶段迭代，而不是预设答案。

长期方向 • 规划，不是当前功能
让纸上的手写理解能够被检索、校正和追溯；后续再探索手写识别、低置信度人工校正，以及结合当前页面与来源上下文的公式/局部解释。AI 只做可选辅助，最终可信度由原始资料和人工确认掌握。

希望在 Builder 社区获得
真实产品反馈、持续构建的同伴与更具体的试用场景；也愿意为其他项目提供产品测试、工程实践和踩坑经验。